CP1 · Alinierea datelor

Cristian-Adrian Colăcel, U13, Q13.2

Coordonator: Conf. dr. ing. Daniela Faur

Care cartiere sunt mai fierbinți decât le-ar prezice forma lor?

Unitatea de analiză	Celula urbană (grid de 100–500 m). Fenomenul: insula de căldură și forma urbană. București. Grilă de lucru: 100 m.
Surse aliniate	Landsat 8 și Sentinel-2C: 17.08.2026. GHSL: AGBH 2018, suprafață construită și populație 2020.
Comparația obligatorie	termic + optic vs. + formă urbană + populație
Beneficiar	Echipele de urbanism și spații verzi, pentru prioritizarea investigațiilor în cartiere.
Rezultat CP1	23.892 celule × 5 variabile. 21.212 eligibile (88,78%). Prag provizoriu: 80% suport valid. Pipeline de încărcare și aliniere funcțional.

Surse și literatura de referință

Data card, pe scurt

Sursă / epocă	Pixel și unități	Valid nativ
Landsat 8 / USGS 17.08.2026	30 m* LST (°C)	90,77%
Sentinel-2C / ESA 17.08.2026	10 / 20 m NDVI	99,42%
GHSL / JRC AGBH 2018	100 m AGBH (m)	100%
GHSL / JRC BUILT-S 2020	100 m construit (m^2)	100%
GHSL / JRC POP 2020	100 m persoane	100%

*Termic nativ: 100 m. Raster livrat: 30 m.
O zi observată. Epoci GHSL diferite.
Goluri termice: 24.511 pixeli. Cauză neconfirmată.

USGS/NASA: domeniu public
Contains modified Copernicus
Sentinel data 2026. Acces: CDSE.
GHSL © EU/JRC: CC BY 4.0 [G1–G4]
© OpenStreetMap contributors: ODbL

SOA: 10 articole

Articol	Surse	Metodă	Metrică	Rezultat raportat
Deilami 2018	75 studii	Review sistematic	Frecvențe (%)	Pearson / OLS: 68% din studii
Zhou 2019	Literatura SUHI	Review senzori / scări	Pondere publicații	Landsat / MODIS: ≈78% publicații
Cheval 2020	Landsat, lacuri București	Buffere 0–300 m	ΔLST (°C)	+2,5–5 °C în primii 300 m
Berger 2017	LST, formă 2D / 3D	Comparații statistice	Relații indicator–LST	Unii indicatori 2D depășesc 3D
Wen 2024	LST, formă, populație	BRT, GeoDetector	Contribuții BRT (%)	3D: 24,8% / 6,2% în cele două orașe
Deilami 2016	Landsat, populație	OLS / GWR	R^2 ajustat	OLS 0,16 GWR 0,60
Yin 2018	Landsat, formă urbană	SEM / SLM	Moran I, ajustare	SEM preferat față de SLM
Du 2016	LST, peisaj	Multinivel vs. OLS	Reziduuri, autocorelație	Reziduuri și autocorelație mai mici
Estoque 2017	Landsat 8, peisaj	Gradiente, grile	ΔLST (°C)	Impermeabil: ≈+3 °C față de verde
He 2025	Landsat 8, clădiri	Random Forest	R^2 pe test	0,8114 la 600 m test aleator

Metricile descriu studii diferite și nu se compară direct.

Repo: https://github.com/colacbrr/Bucharest-Urban-Heat

Limite și planul până la CP2

	Limită / blocaj	Măsură
1.	**Goluri termice** 1.723 celule fără LST, concentrate spațial.	Păstrăm golurile și verificăm sensibilitatea la pragurile de 80% și 100%.
2.	**Date și estimări diferite** Epoci 2018 / 2020 / 2026. AGBH și densități.	Documentăm epocile și sensul AGBH. Transferul construitului și populației rămâne aproximativ.
3.	**Fundamentarea metodologică** 10 articole cu metode și scări diferite.	Selectăm metode potrivite grilei de 100 m și verificăm transferabilitatea rezultatelor.

Pași până la CP2

Săptămâna 5	Analiză univariată și bivariată. Documentarea matricei X.
Săptămâna 6	PCA: varianță explicată și interpretarea componentelor.